

INTEGRAIS DE LINHAData: 15 de dezembro de 2025

Sumário

1	Curvas e parametrização	2
2	Integral de linha de primeira espécie	3
3	Integral de linha de segunda espécie	4
3.1	Outra notação para a integral de linha de segunda espécie	5
3.2	Integral de linha sobre uma curva γ por partes	6
3.3	Mudança de parâmetro	6

1 Curvas e parametrização

Seja $\gamma : [a, b] \rightarrow \Omega$. Uma parametrização de γ é uma função, tal que,

$$\begin{aligned}\vec{r} : \Omega \subseteq \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}^n \\ \vec{r}(t) &= (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)),\end{aligned}$$

cuja imagem de $\vec{r}$ é exatamente a curva γ (Fig. 1). Verifica-se, portanto, que

$$\gamma = \{\vec{r}(t) \in \mathbb{R}^n : t \in [a, b]\}.$$

Uma mesma curva γ pode ter infinitas parametrizações, as quais descrevem a mesma curva γ , mas cuja configuração influencia na velocidade e sentido em que é percorrida.

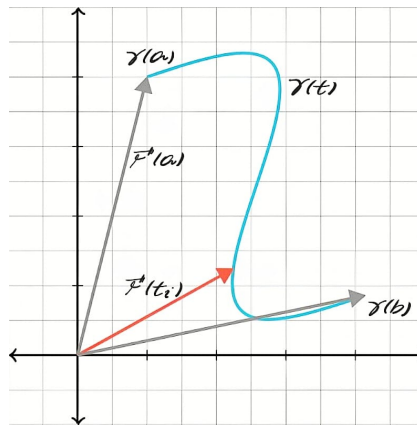


Figura 1: Parametrização arbitrária $\vec{r}(t)$ cuja imagem é a curva $\gamma(t) : [a, b]$.

As parametrizações

$$\begin{aligned}\vec{r}_1 &= (\cos t, \sin t, t) \\ \vec{r}_2 &= (\cos 2t, \sin 2t, t) \\ \vec{r}_3 &= (\cos t, \sin t, t/2) \\ \vec{r}_4 &= (\cos 2t, \sin 2t, t/2),\end{aligned}$$

associadas às Fig. 2a, 2b, 2c e 2d, respectivamente, descrevem a mesma projeção da curva $\gamma = \{(x, y) : x^2 + y^2 = 1\}$, $\gamma : [a, b] \rightarrow \Omega$ no plano $\mathbb{R}^2$, que passam pelos mesmos pontos (x, y) .

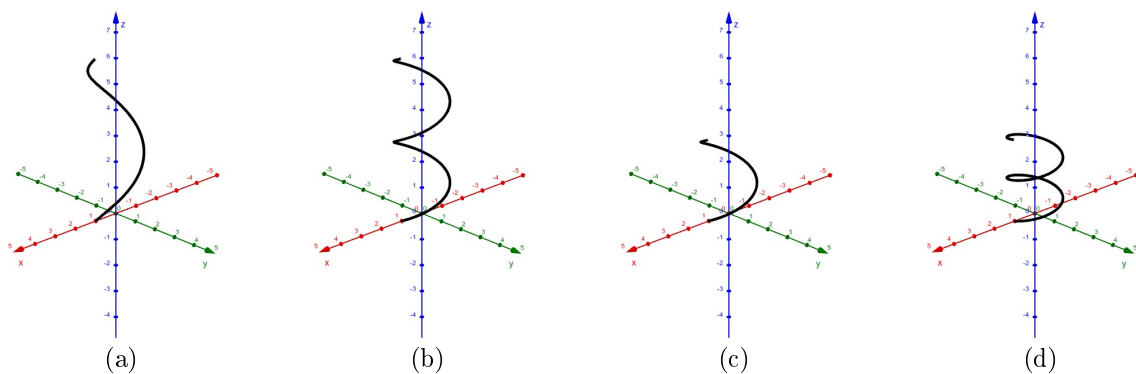


Figura 2: Parametrizações $\vec{r}_i$, $i = 1, 2, \dots, n$, com mesma projeção no plano xy .

A Figura 3 é a projeção de γ no $\mathbb{R}^2$, descrita por várias parametrizações. O eixo z na Fig. 2 é o tempo, enquanto $\lambda(t)$, em $\vec{r}(\lambda(t)) = (\cos \lambda(t), \sin \lambda(t))$, governa a velocidade em função do tempo¹.

Observação 1. γ é um conjunto de pontos no espaço $\mathbb{R}^n$, em que a parametrização é uma maneira específica de descrever uma ordem para visitar esses pontos.

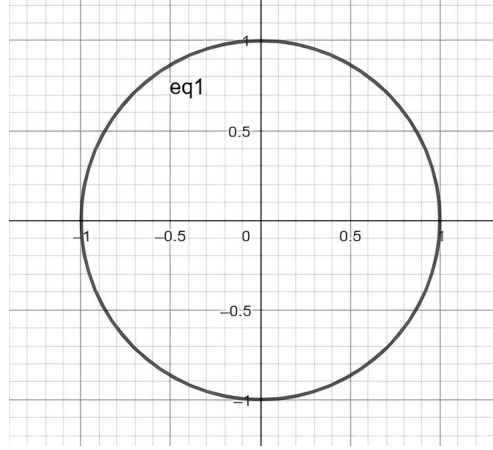


Figura 3: Projeção da curva γ segundo diversas parametrizações $\vec{r}$ presentes na Fig. 2.

Seja $\vec{r}(\lambda(t)) = (\cos \lambda(t), \sin \lambda(t))$ uma parametrização da curva γ . $\lambda(t)$ governa como a projeção circular é percorrida ao longo do eixo $z = t$. Logo, é conveniente interpretar t como o tempo e $\lambda(t)$ como o coeficiente angular no plano xy , em função do tempo. A velocidade angular da projeção é, portanto,

$$\omega(t) = \frac{d\lambda}{dt}(t) = \lambda'(t), \quad [\omega(t)] = \frac{\text{rad}}{\text{s}}.$$

A frequência vertical, a cada volta completa, é

$$f = \frac{2\pi}{\lambda'(t)}, \quad \lambda'(t) \in \mathbb{R}, \quad [f] = \text{s}^{-1}.$$

2 Integral de linha de primeira espécie

Seja $f : \Omega \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ uma função escalar aplicada ao longo de uma curva $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$. A expressão

$$\int_{\gamma} f(x, y) ds$$

denota uma integral de linha de f sobre $\gamma(t)$, onde $x = x(t)$ e $y = y(t)$. Imediatamente, tem-se que

$$\int_{\gamma} f(x(t), y(t)) ds = \int_{\gamma} f(x(t), y(t)) \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt, \quad (1)$$

onde $ds = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$ é o comprimento infinitesimal de arco $\Delta s_i \rightarrow 0$ (Fig. 4).

Observação 2. Nota-se que, para definir a integral, não é necessário que f esteja definida fora da imagem de γ .

¹A quantidade de vezes no qual a curva foi percorrida em um mesmo intervalo Δt .

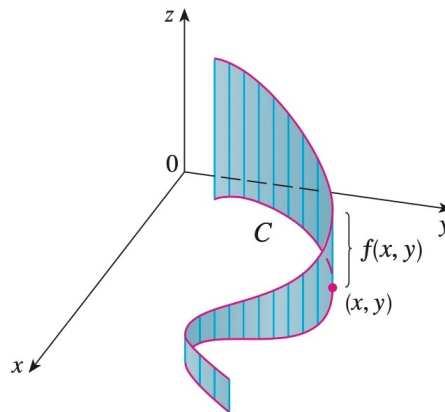


Figura 4: Integral de linha de uma função $f : \Omega \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ aplicada a uma curva $C \rightarrow \Omega$.

3 Integral de linha de segunda espécie

Teorema 1. Seja $\vec{F} : \Omega \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ um campo de forças definido no aberto Ω e que uma partícula descreva um movimento em Ω com função de posição $\gamma : [a, b] \rightarrow \Omega$. $\gamma(t)$ representa a posição da partícula no instante t .

Se $\vec{F}$ for constante e a imagem de γ um segmento, o trabalho, τ , realizado por $\vec{F}$ de $\gamma(a)$ até $\gamma(b)$ é, por definição, o produto escalar de $\vec{F}$ pelo deslocamento $\gamma(b) - \gamma(a)$.

$$\tau = \vec{F} \cdot [\gamma(b) - \gamma(a)]$$

$$\tau = |\vec{F}| |\gamma(b) - \gamma(a)| \cos \theta$$

Sejam $\vec{F}$ contínuo e $\gamma \in C^1$. Deseja-se definir o trabalho τ realizado por $\vec{F}$ de $\gamma(a)$ até $\gamma(b)$. Seja $P : [a, b]$ uma partição contínua do domínio, no qual o intervalo entre cada item é infinitesimal, Δt_i suficientemente pequeno (Fig. 5).

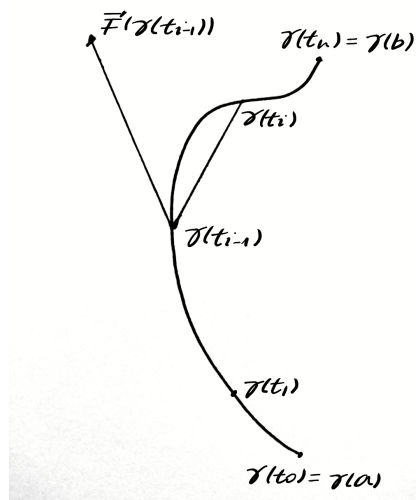


Figura 5: Força $\vec{F}(\gamma(t_{i-1}))$ aplicada a uma distância infinitesimal $\gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1})$.

É razoável considerar que

$$\tau = \sum_{i=1}^n \vec{F}(\gamma(t_{i-1})) \cdot [\gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1})] \quad (2)$$

seja uma boa aproximação para o trabalho τ realizado por $\vec{F}$ de $\gamma(a)$ até $\gamma(b)$ e que esta aproximação seja tanto melhor quanto menor for o intervalo máx Δt_i . Assim,

$$\begin{aligned} \frac{d\gamma}{dt}(t_{i-1}) &= \lim_{\Delta t_i \rightarrow 0} \frac{\gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1})}{\Delta t_i} \\ \frac{d\gamma}{dt}(t_{i-1}) &\approx \frac{\gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1})}{\Delta t_i} \\ \gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1}) &\approx \frac{d\gamma}{dt}(t_{i-1}) \Delta t_i. \end{aligned} \quad (3)$$

Logo, substituindo a Eq. 3 na Eq. 2, é obtido

$$\tau \approx \sum_{i=1}^n \vec{F}(\gamma(t_{i-1})) \cdot \frac{d\gamma}{dt}(t_{i-1}) \Delta t_i.$$

Como $\vec{F} \cdot \frac{d\gamma}{dt}$ em $[a, b]$ é integrável e contínua no intervalo, segue que

$$\lim_{\max \Delta t_i \rightarrow 0} \tau = \lim_{\max \Delta t_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \vec{F}(\gamma(t_{i-1})) \cdot [\gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1})] = \int_a^b \vec{F}(\gamma(t)) \cdot \frac{d\gamma}{dt}(t) dt.$$

Portanto, o trabalho realizado por $\vec{F}$ de $\gamma(a)$ até $\gamma(b)$ pode ser definido por

$$\tau = \int_a^b \vec{F}(\gamma(t)) \cdot \frac{d\gamma}{dt}(t) dt,$$

em que $\int_a^b \vec{F} \cdot d\gamma$ é a notação para indicar a integral $\int_a^b \vec{F}(\gamma(t)) \cdot \frac{d\gamma}{dt}(t) dt$.

Teorema 2. Sejam $\vec{F} : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $\gamma \in C^1$. A integral de linha de $\vec{F}$ sobre γ é definida por

$$\int_a^b \vec{F} \cdot d\gamma = \int_a^b \left\langle \vec{F}(\gamma(t)), \frac{d\gamma}{dt}(t) dt \right\rangle. \quad (4)$$

3.1 Outra notação para a integral de linha de segunda espécie

Seja $\vec{F}(x, y) = P(x, y) \mathbf{i} + Q(x, y) \mathbf{j}$, $\vec{F} : \Omega \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ e seja $\gamma : [a, b] \rightarrow \Omega$ uma curva de classe C^1 , onde $x = x(t)$ e $y = y(t)$.

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} \vec{F} \cdot d\gamma &= \int_a^b [P(x, y) \mathbf{i} + Q(x, y) \mathbf{j}] \cdot \left[\frac{dx}{dt} \mathbf{i} + \frac{dy}{dt} \mathbf{j} \right] dt \\ &= \int_a^b \left[P(x, y) \frac{dx}{dt} + Q(x, y) \frac{dy}{dt} \right] dt \\ \int_{\gamma} \vec{F} \cdot d\gamma &= \int_a^b P(x(t), y(t)) dx + Q(x(t), y(t)) dy \end{aligned}$$

3.2 Integral de linha sobre uma curva γ por partes

Uma curva $\gamma : [a, b] \rightarrow \Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ se diz classe C^1 por partes se for contínua e existirem uma partição $a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b$ e curvas $\gamma_i : [t_{i-1}, t_i] \rightarrow \Omega \subseteq \mathbb{R}^n$, $i = 1, 2, \dots, n$, de classe C^1 , tais que, $\forall t \in]t_{i-1}, t_i[$, $\gamma(t) = \gamma_i(t)$ (Fig. 6).

Seja $\vec{F} : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ e seja $\gamma : [a, b] \rightarrow \Omega$ uma curva de classe C^1 por partes, tem-se

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} \vec{F} \cdot d\gamma &= \int_{\gamma_1} \vec{F} \cdot d\gamma_1 + \int_{\gamma_2} \vec{F} \cdot d\gamma_2 + \dots + \int_{\gamma_{n-1}} \vec{F} \cdot d\gamma_{n-1} + \int_{\gamma_n} \vec{F} \cdot d\gamma_n \\ \int_{\gamma} \vec{F} \cdot d\gamma &= \sum_{i=1}^n \int_{\gamma_i} \vec{F} \cdot d\gamma_i. \end{aligned}$$

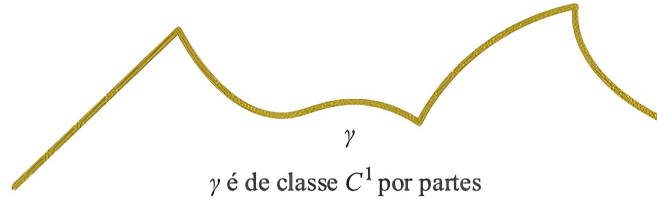


Figura 6: Curva γ por partes.

3.3 Mudança de parâmetro

Sejam $\gamma_1 : [a, b] \rightarrow \Omega$ e $\gamma_2 : [c, d] \rightarrow \Omega$ duas curvas classe C^1 . Admitindo a existência de uma função $g : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$, $g \in C^1$, com $g'(u) > 0$ em $]c, d[$ em $\text{Im } g = [a, b]$, tal que, $\forall u \in [c, d]$,

$$\gamma_2(u) = \gamma_1(g(u)) = \gamma_1(t), \quad t = g(u).$$

Portanto, γ_2 é obtida de γ_1 por uma **mudança de parâmetro que conserva a orientação**². Assim, $\exists g : D_{\gamma_2} \rightarrow D_{\gamma_1}$ de modo a igualar as duas curvas.

Nota-se que, se γ_2 é obtida por uma mudança de parâmetro que conserva a orientação, então γ_1 e γ_2 têm a mesma imagem. Além disso, visto que

$$\begin{aligned} \gamma_2'(u) &= \frac{d\gamma_1}{dg} \frac{dg}{du} = \gamma_1'(t) \\ \gamma_2'(u) &= \gamma_1'(g(u)) \cdot g'(u), \quad g'(u) > 0, \end{aligned}$$

segue que $\gamma_1'(t)$ e $\gamma_2'(u)$ são paralelos e terão mesmo sentido (Fig. 7).

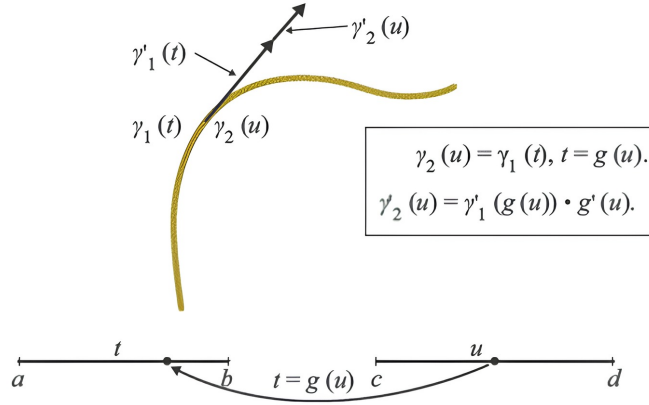
Observação 3. Para curvas fechadas e periódicas, não importa a quantidade de vezes em que a imagem é percorrida, visto que a curva é apenas um conjunto de pontos. A parametrização é que define o modo em que a curva é descrita³.

Se a condição $g'(u) > 0$ em $]c, d[$ for substituída por $g'(u) < 0$ em $]c, d[$, então γ_2 é obtida por uma **mudança de parâmetro que reverte a orientação**.

$$\begin{aligned} g'(u) > 0 : & \quad t \text{ cresce segundo } u \\ g'(u) < 0 : & \quad t \text{ decresce segundo } u \end{aligned}$$

²O domínio de γ_1 é função do domínio de γ_2 .

³No entanto, para casos gerais, a *distância percorrida* deve ser a mesma.

Figura 7: Curva γ por partes.

O vetor tangente na Fig. 7 pode representar a velocidade: quanto maior $g'(u)$, maior será a velocidade de percurso em γ_2 . Logo, $g(u)$ é uma função usada para reparametrizar uma curva, quando necessário⁴.

Teorema 3. Seja $\vec{F} : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ um campo vetorial e sejam $\gamma_1 : [a, b] \rightarrow \Omega$ e $\gamma_2 : [c, d] \rightarrow \Omega$ duas curvas de classe C^1 .

1. Se γ_2 for obtida de γ_1 por uma **mudança de parâmetro que conserva a orientação**,

$$\int_{\gamma_2} \vec{F} \cdot d\gamma_2 = \int_{\gamma_1} \vec{F} \cdot d\gamma_1.$$

2. Se γ_2 for obtida de γ_1 por uma **mudança de parâmetro que reverte a orientação**,

$$\int_{\gamma_2} \vec{F} \cdot d\gamma_2 = - \int_{\gamma_1} \vec{F} \cdot d\gamma_1.$$

Exemplo 1. Seja $\gamma_1(t) = (\cos t, \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$. Defina-se $g(u) = 2u$, $u \in [0, \pi]$.

γ_1 descreve uma curva segundo um parâmetro t . A função $g : D_{\gamma_2} \rightarrow D_{\gamma_1}$ altera o parâmetro, associando a cada $u \in [0, \pi]$, um valor $t = g(u)$.

$$\begin{aligned} \gamma_2(u) &= \gamma_1(g(u)) = \gamma_1(t) \\ \gamma_2(u) &= (\cos 2u, \sin 2u) \end{aligned}$$

$\gamma_2(u)$ é uma nova parametrização, com a mesma imagem, mas com o **dobro de velocidade**⁵.

Para que a mudança de parâmetro seja válida, a relação

$$\gamma'_2(u) = \gamma'_1(g(u)) \cdot g'(u)$$

deve ser satisfeita. Neste caso, $\gamma_1(g(u))$ é $g'(u)$ vezes mais rápido que $\gamma_1(t)$ sob o mesmo incremento Δ .

O propósito da mudança de parâmetro reside no fato de que, em vez de t ser a variável independente, o seu crescimento irá depender de outro parâmetro, cujo incremento irá contribuir para o incremento de t , $\Delta t = g(u_{i+1}) - g(u_i)$ ⁶.

⁴Tal como λ , visto na Seção 1.

⁵Mapeando os valores de t e u , sob o mesmo incremento $\Delta = t_{i+1} - t_i = u_{k+1} - u_k$, $\gamma_2(u) = \gamma_1(g(u))$ será mais rápido que $\gamma_1(t)$.

⁶Se Δu for suficientemente pequeno, $\Delta t \approx g'(u) \Delta u$.

Exemplo 2. Seja $\vec{F} : \Omega \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ e sejam $\gamma_1(t) = (t, t^2)$, $t \in [0, 1]$ e $\gamma_2(u) = \left(\frac{u}{2}, \frac{u^2}{4}\right)$, $u \in [0, 2]$ curvas parametrizadas com mesma imagem.

Considere a igualdade

$$\int_{\gamma_2} \vec{F} \cdot d\gamma_2 = \int_{\gamma_1} \vec{F} \cdot d\gamma_1$$

e justifique-a.

Para que a igualdade seja satisfeita, ambas as curvas devem ser de classe C^1 e suas derivadas contínuas no domínio, assim como $g : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$, $g' :]c, d[\rightarrow \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} \frac{d\gamma_1}{dt} &= (1, 2t), & \frac{d\gamma_2}{du} &= \left(\frac{1}{2}, \frac{u}{2}\right) \\ t = g(u) &= \frac{u}{2}, & t' = g'(u) &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Como $\gamma_2'(u) = \gamma_1'(g(u)) \cdot g'(u)$ deve ser satisfeita, segue que

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{2}, \frac{u}{2}\right) &= \frac{1}{2} \cdot (1, 2t) \\ \left(\frac{1}{2}, \frac{u}{2}\right) &= \left(\frac{1}{2}, t\right) \longrightarrow \text{a igualdade é satisfeita.} \end{aligned}$$

Além disso, por definição,

$$\begin{aligned} \int_{\gamma_1} \vec{F}(\gamma_1(t)) \cdot \gamma_1'(t) dt &= \int_{\gamma_1} \vec{F}(\gamma_1(g(u))) \cdot [\gamma_1'(g(u)) \cdot g'(u)] dt \\ \int_{\gamma_1} \vec{F}(\gamma_1(t)) \cdot \gamma_1'(t) dt &= \int_{\gamma_2} \vec{F}(\gamma_2(u)) \cdot \gamma_2'(u) du. \end{aligned}$$